

우수주의보

이미지·센서 기반
빗물받이 위험도 모니터링

2팀 · 송희수, 이명근, 오택률, 김윤섭

발표 목차

- 1 프로젝트 개요
- 2 문제 배경
- 3 기존 방식의 한계
- 4 서비스 제안
- 5 서비스 구조 및 기능
- 6 개발 과정
- 7 시연 및 기대효과
- 8 팀 소개

프로젝트 개요

개별 빗물받이의 상태 확인과 위험도 판단



대상	개별 빗물받이
입력	이미지 · 수위 · 유속
처리	YOLO 이미지 분석 + 센서데이터 => XGBoost 위험도 판단
출력	양호 · 주의 · 위험 · 판단불가

현장 데이터 → AI 분석 → 위험도 저장 → 관리자 화면 반영

개발 목표와 MVP 범위

개발 목표

- 막힘 상태 확인
- 배수 정체 판단
- 위험도 분류
- 점검 우선순위 지원

MVP 구현 범위

- 관리자 대시보드
- 빗물받이 상세 화면
- 센서 데이터 저장·조회
- AI 분석 결과 반영

확장 예정

- RTSP/CCTV 연동
- MQTT 실센서 통신
- 알림·리포트
- 운영 데이터 기반 고도화

도시 침수와 배수 시설

도로 위 빗물이 빠져나가는 첫 지점: 빗물받이

이미지를 하수도 흐름 도식화 대체 필요

오택틀

배수 흐름

도로 위 빗물
강우·노면 유출

빗물받이
배수관 유입부

하수관
배수 처리

- 집중호우 시 도로·저지대 침수 위험 증가
- 배수 시설 상태에 따라 물 고임 속도 차이
- 빗물받이 막힘 시 유입 경로 제한

빗물받이 막힘 요인



주요 차폐 요인

- 낙엽
- 쓰레기
- 담배꽂초
- 비닐
- 토사

확인해야 할 것

- 막힘 여부
- 막힘 비율
- 이미지 품질
- 물 고임 정도

빗물막이 덮개 추가

이미지 교체 필요

글씨 크기가 통일성 없음

너무 한쪽으로 몰려있음

오택틀

차폐율과 배수 성능

빗물받이가 가려지는 정도에 따라 집수 효율 변화

일반형 빗물받이의 경우 차폐율 실험 결과에서는 차폐율이 클수록 유속이

표 1. 일반형 빗물받이의 차폐율에 따른 고무판 설치

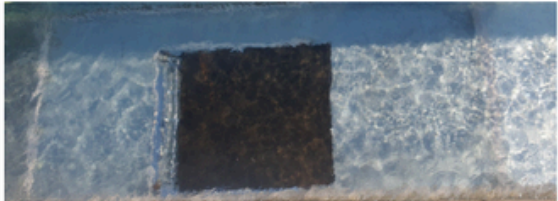
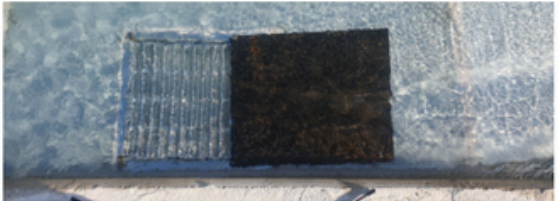
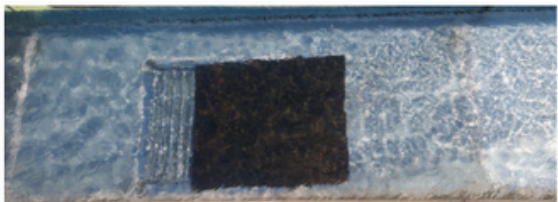
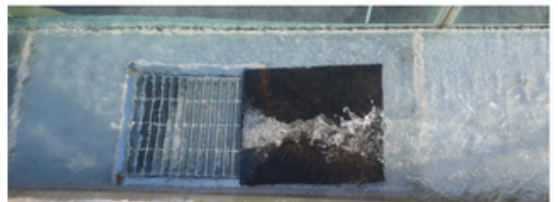
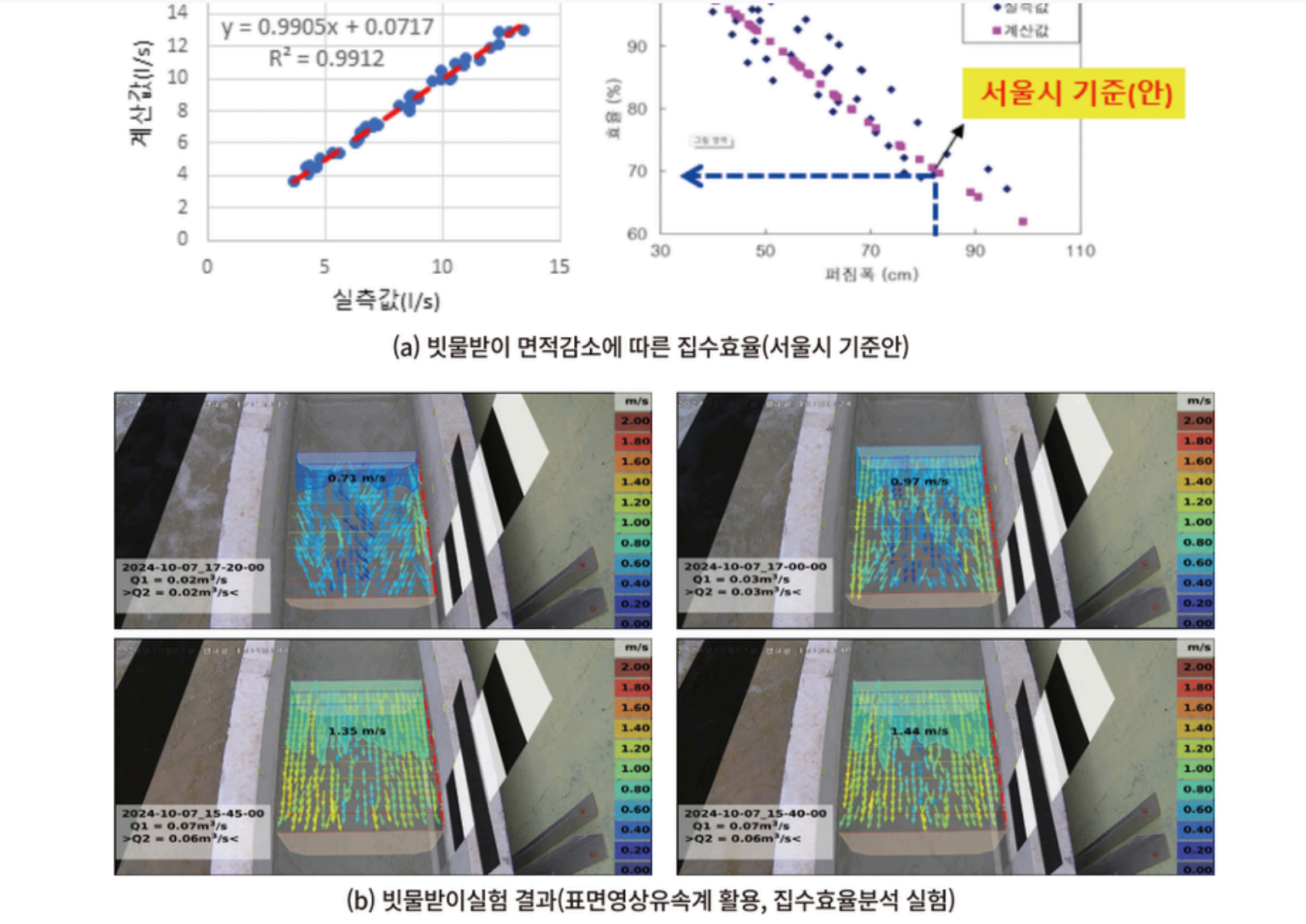
구분	고무판 설치	구분	고무판 설치
차폐율 90%		차폐율 30%	
차폐율 70%		차폐율 10%	
차폐율 50%			

표 2. 빗물받이 차폐율(면적감소)에 따른 차집효율 측정결과

구분			집수효율 (%)	평균수위 (m)	평균유속 (m/s)	평균유량 (m3/s)	비고
빗물받이 형태	①	일반형	84.17	0.231	1.101	0.082	
	②	디자인형	12.39	0.096	0.388	0.013	
	③	자동개폐형	16.75	0.124	0.624	0.027	
	①	차폐율90%	10.00	0.104	0.466	0.017	



강우 중 상태 변화



정기 점검만으로는 강우 중 변화를 즉시 반영하기 어려움

- 상태 변화 속도
- 현장 접근성
- 동시다발 지점 관리

점검·정비 중심 관리

관리 대상 규모와 반복 작업 부담

3. 기존 방식의 한계



408만+

전국 관리 대상

987만+

점검·청소 실적

241.9%

정비율

참고

빗물받이 점검·청소 실적 (’25.10월 말 기준)

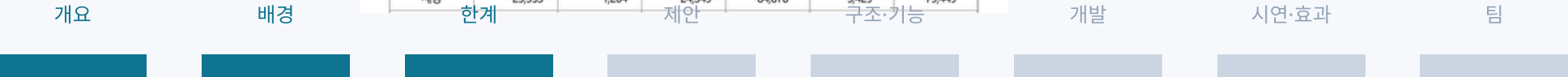
□ 총괄 실적 : 241.9%

구분	관리대상(개소)	점검·청소(회)	정비율(%)	비교(24년 정비율 %)
전체	4,082,312	9,875,413	241.9	69.5
중점관리구역*	361,052	1,769,389	490.1	147.1
일반구역	3,721,260	8,106,024	217.8	62.0

* 침수가 우려되는 지역으로 집중 관리하기 위하여 지정한 구역

□ 시도별 실적

시도	관리대상(개소)			점검·청소 실적(회, %)		
	전체	중점관리구역	일반	전체	중점관리구역	일반
계	4,082,312	361,052	3,721,260	9,875,413 ^{241.9}	1,769,389 ^{490.1}	8,106,024 ^{217.8}
서울	568,623	34,799	533,824	1,499,839 ^{262.5}	521,985 ^{1,500.0}	977,854 ^{183.2}
부산	130,564	11,556	119,008	231,327 ^{172.9}	33,466 ^{289.6}	197,861 ^{166.3}
대구	167,139	5,740	161,399	283,662 ^{167.2}	34,406 ^{209.4}	249,256 ^{154.4}
인천	177,181	605	176,576	312,550 ^{171.6}	2,667 ^{440.8}	309,883 ^{175.5}
광주	83,613	4,238	79,375	184,179 ^{217.8}	24,919 ^{298.0}	159,260 ^{200.6}
대전	146,958	5,144	141,814	215,656 ^{146.5}	25,616 ^{178.0}	190,040 ^{134.0}
울산	70,447	2,080	68,367	144,298 ^{202.5}	5,665 ^{272.4}	138,633 ^{202.8}
세종	25,553	1,204	24,349	84,878 ^{319.6}	5,429 ^{450.8}	79,449 ^{326.3}



자료: 행정안전부·기후에너지환경부 보도자료, 「전국 빗물받이 정비로 침수 예방을 위한 배수능력 강화」, 2025.11.23.

신고·QR 기반 관리

접수 체계의 강점과 발견 단계의 한계

활용 사례

- 용산 빗물케어
- 안전신문고
- 부산안전ON·지자체 신고 안내

강점

- 현장 민원 접수
- 위치·사진 기반 신고
- 관리번호 연결

한계

- 시민 발견 의존
- QR 안내판 가림
- 자동 위험도 판단 제한

유사 사례 페이지를
더 강조하는 이름으로
변경

오택틀

센서 기반 방식

정량 데이터의 장점과 전체 확장 비용

3. 기존 방식의 한계



장점

- 수위 데이터
- 유속 데이터
- 정체 징후 확인

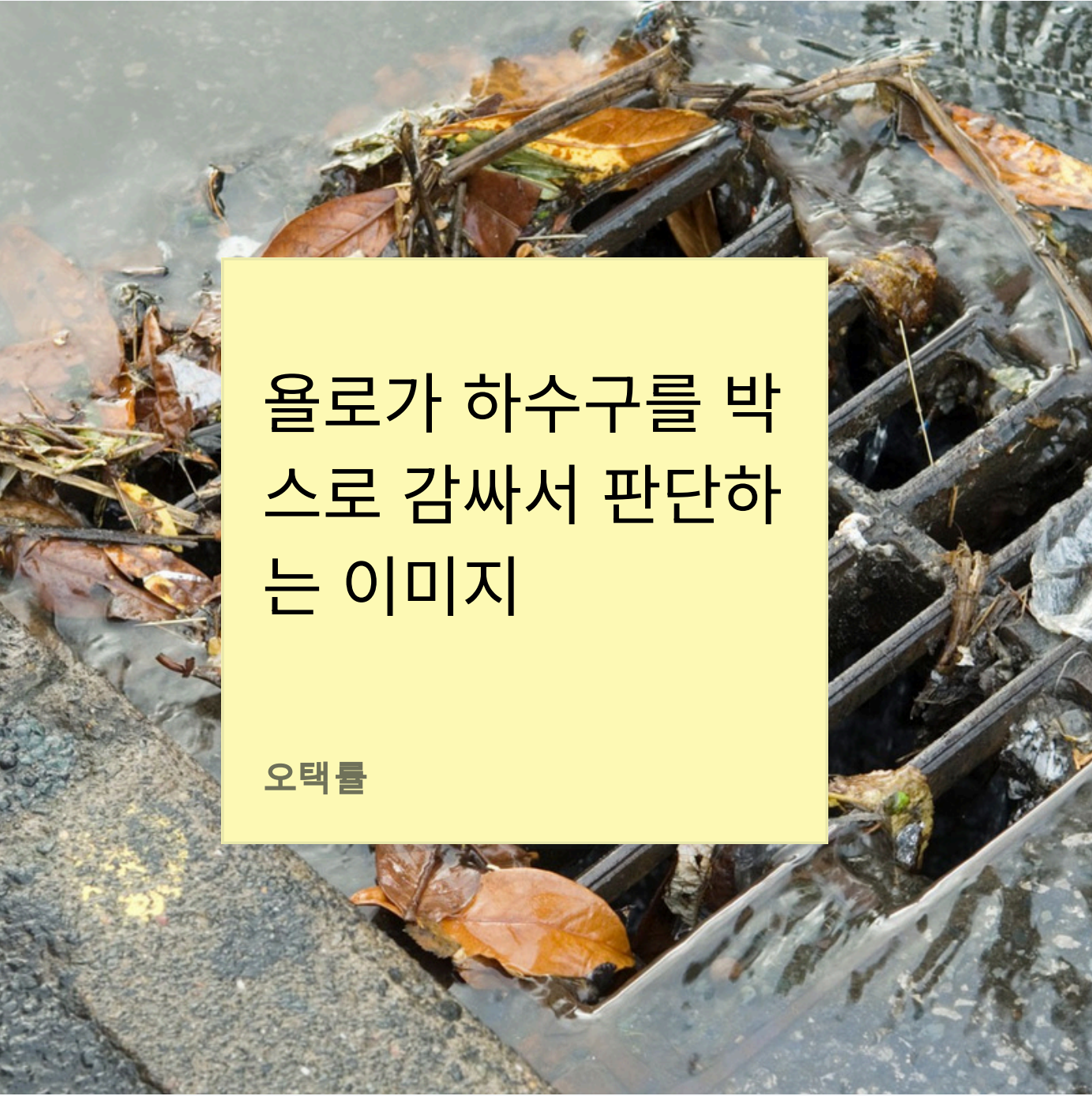
운영 부담

- 설치 비용
- 전원·통신
- 고장·유지보수
- 전체 지점 확대 부담

방식	주요 역할	남는 한계
점검·청소	기본 유지관리	규모·반복 작업 부담
시민 신고	현장 문제 접수	발견 단계 의존
QR 관리	관리번호·신고 연결	가림·접근성 변수
센서 설치	수위·유속 확인	비용·유지보수 부담

우수주의보 접근 방식

이미지 분석과 센서 데이터를 결합한 위험도 판단



이미지
막힘 상태
차폐 비율

센서
수위
유속

AI
위험도
분류

대시보드
상태 표시
상세 확인

기존 방식과의 차이

구분	기존 방식	SmartDrain
문제 발견	점검·신고 중심	이미지·센서 기반 확인
판단 방식	사람의 확인	AI 위험도 판단
관리 단위	지역·신고 건 중심	개별 빗물받이 중심
결과 활용	접수·처리	점검 우선순위

관리자 화면 흐름

5. 서비스 구조 및 기능

대시보드에서 위험 시설을 선택하고 상세 근거를 확인하는 구조

1
현황 확인
상태별 시설 수

2
위험 시설 선택
지도·목록

3
상세 근거 확인
이미지·센서·AI

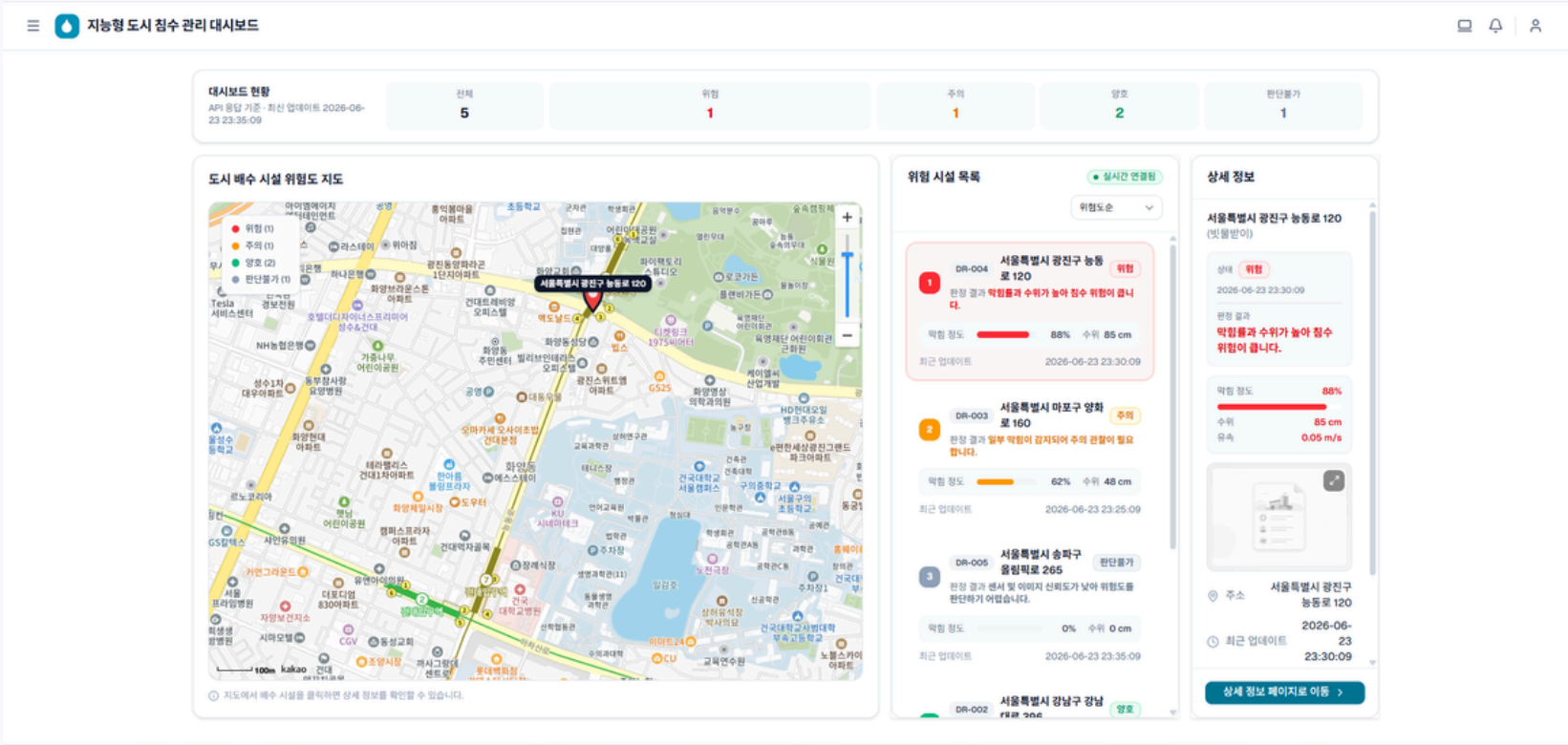
4
상태 갱신
WebSocket 반영

색깔 변경

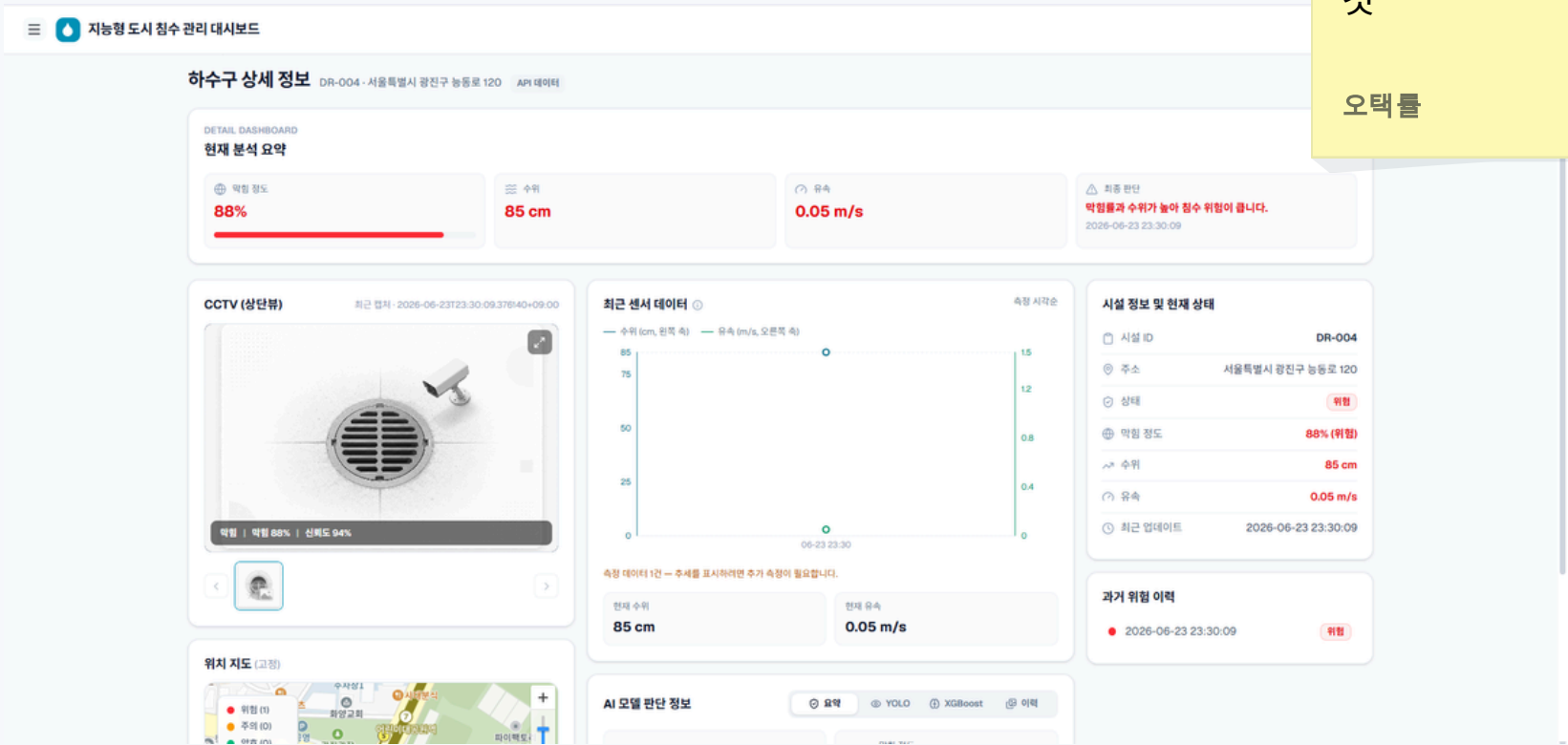
화면 실제 하수구 이미지
들어간 화면으로 대체할
것

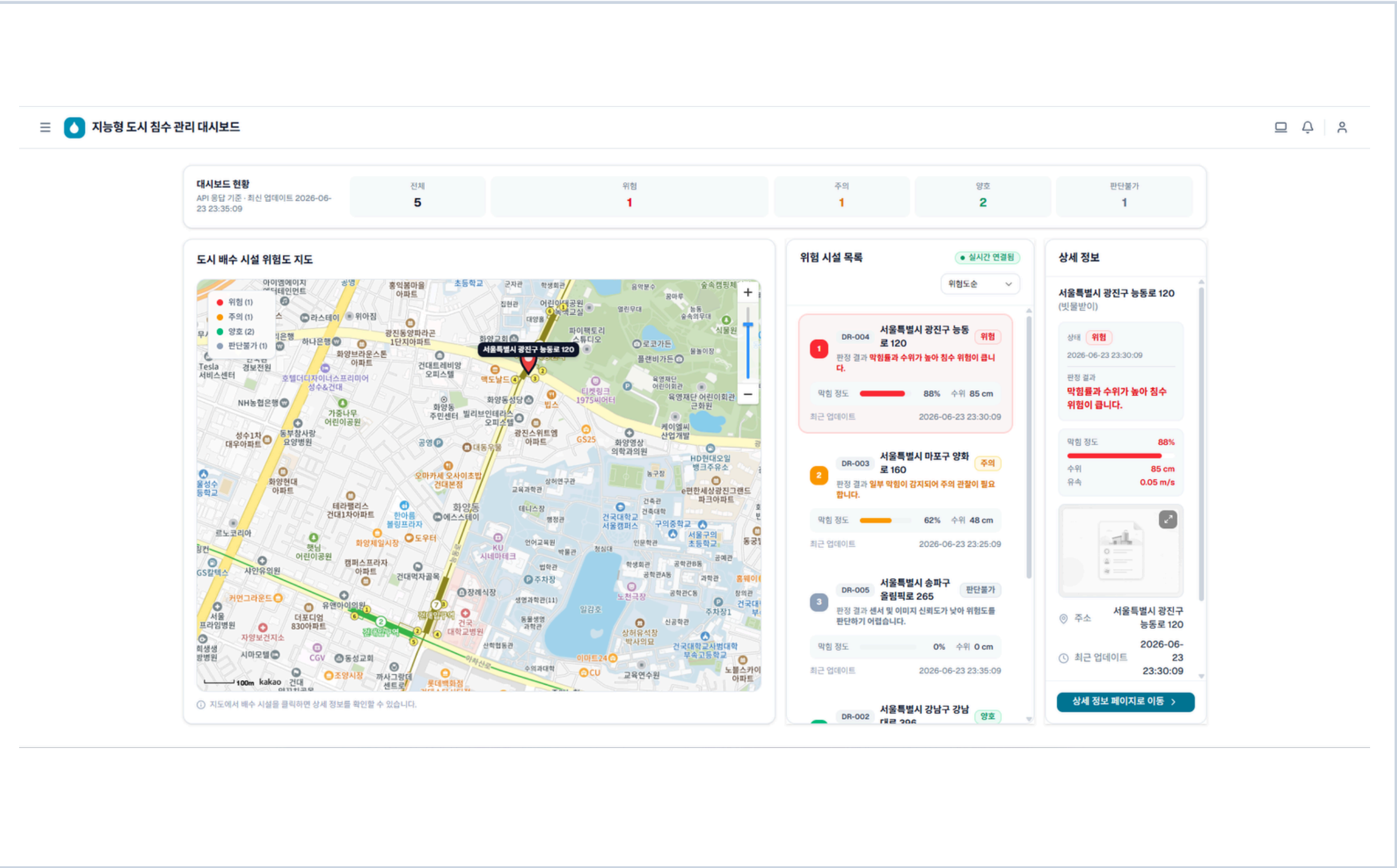
오택틀

메인 대시보드



시설 상세 화면





- 1

상태 요약

전체·위험·주의·양호·판단불가
- 2

위험도 지도

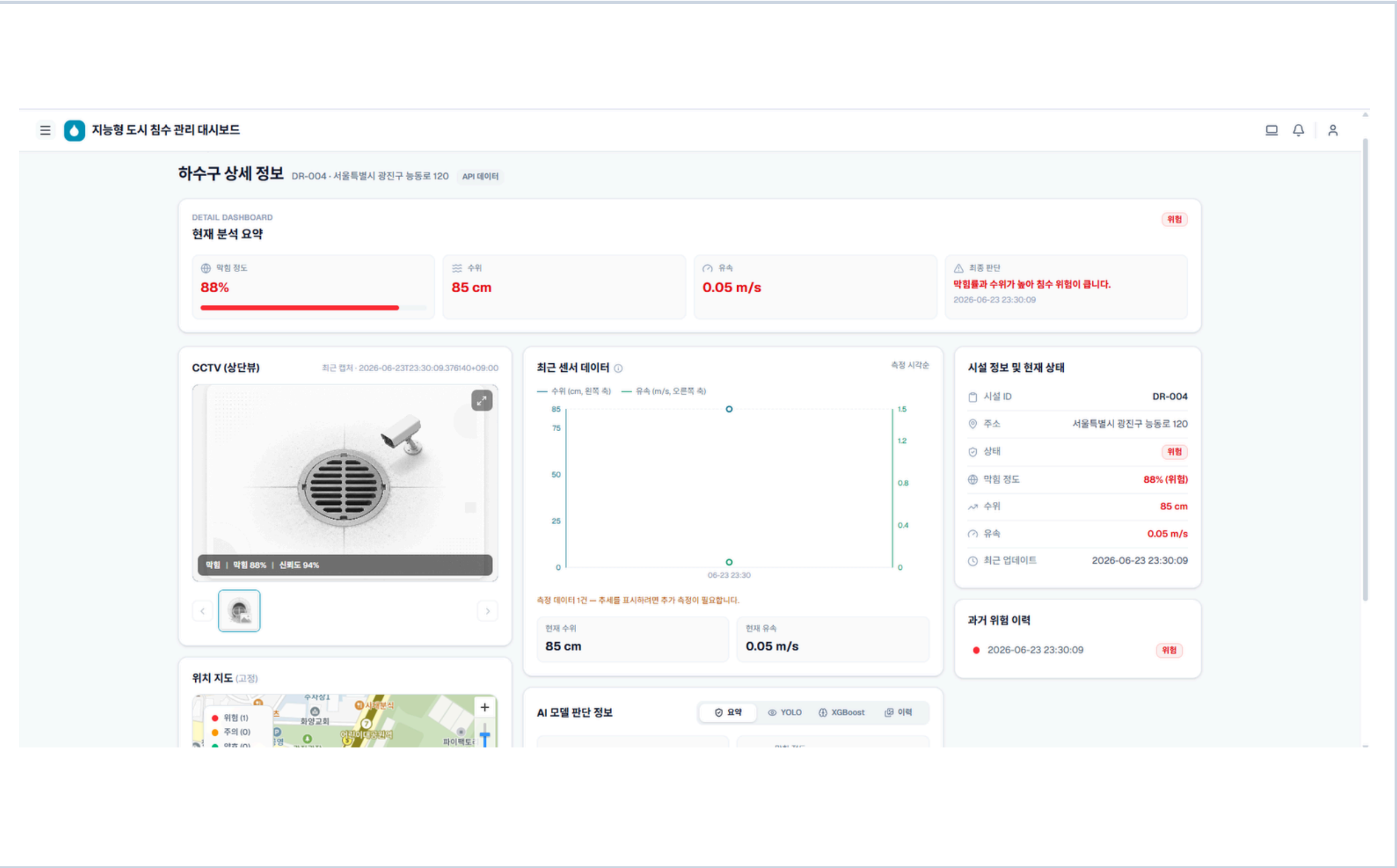
상태별 마커와 시설 위치
- 3

위험 시설 목록

위험도 기준 정렬
- 4

선택 시설 정보

최근 수위·유속·막힘 정도



1 현재 분석 요약
막힘 정도·수위·유속·최종 판단

2 이미지 분석
CCTV 스냅샷과 YOLO 결과

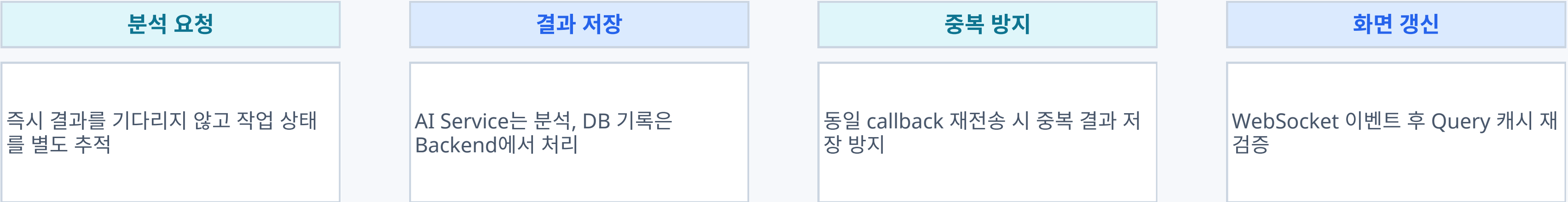
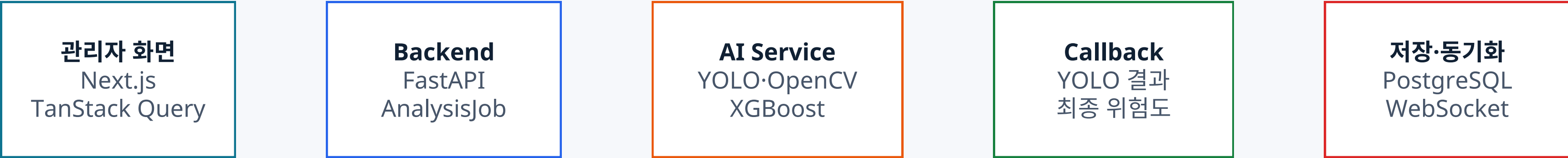
3 센서 추세
수위·유속 시계열

4 시설·위험 이력
기본 정보와 과거 상태

5 AI 결과 탭
YOLO·XGBoost 세부 결과

분석 처리 구조

비동기 분석 요청, callback 저장, WebSocket 갱신



Frontend

- Next.js · React · TypeScript
- Tailwind CSS · TanStack Query · Zustand
- Kakao Maps · Recharts

Backend · Database

- FastAPI · SQLAlchemy · Alembic
- Pydantic · WebSocket
- PostgreSQL

AI

- YOLO · OpenCV
- XGBoost · scikit-learn
- roboflow

Infra · 협업

- Docker Compose · Nginx · Jenkins
- GitHub
- Notion, Slack, ERDCloud

개발 일정

2026.06.15 ~ 2026.07.02

6/15-18	6/19-23	6/24-28	6/29-7/1	7/2
기획·설계	MVP 개발	통합·개선	테스트·발표	최종 발표
요구사항·MVP 와이어프레임·ERD	대시보드·API·DB YOLO·XGBoost	WebSocket UI·시연 데이터	통합 점검 자료·리허설	시연 질의응답

feature/*

기능 작업

develop

PR 검토·통합

main

최종 반영

코드 기준

- main 직접 push 금지
- commit type 규칙

연동 기준

- API 명세 공유
- 단위·응답 형식 통일
- develop 통합 점검

기록·소통

- Notion 문서화
- 데일리 스크럼
- 회의 결정사항 기록
- Slack

검토한 문제	적용 방식	반영 내용
분석 응답 대기	스케줄러요청+ 비동기 callback	요청과 분석 분리, 상태 추적
callback 재전송	job 단위 역등 처리	중복 결과 저장 방지
화면별 상태 차이	WebSocket + Query 재검증	메인·상세 화면 동기화
파트 간 데이터 차이	API 명세·단위 통일	센서·AI 데이터 연동 기준 정리

시연 데이터 구성

샘플 이미지와 모의 센서 데이터를 시간순으로 입력

10:00

양호



- 수위 20 cm
- 유속 0.90 m/s
- 막힘 12%

10:10

주의



- 수위 50 cm
- 유속 0.40 m/s
- 막힘 45%

10:20

위험



- 수위 85 cm
- 유속 0.15 m/s
- 막힘 84%

10:30

판단불가



- 수위 70 cm
- 유속 0.30 m/s
- 이미지 분석 불가

시연 순서: 센서 데이터 저장 → 비동기 분석 실행 → callback 저장 → 화면 갱신

자료: SmartDrain 시연 구성안. 현재 MVP는 샘플 이미지·모의 센서 데이터를 사용.

기대 효과와 확장 범위

현재 MVP

시설별 현황	상태·위치·최근 분석 통합 조회
점검 우선순위	위험 시설 목록과 상태별 구분
판단 근거	이미지·수위·유속·AI 결과 동시 확인
상태 동기화	대시보드와 상세 화면의 실시간 갱신

운영 확장

RTSP CCTV	실시간 이미지 수집
IOT	현장 수위·유속 연동
자동 분석	스케줄러·이벤트 기반 실행
대응 기능	알림·점검 요청·처리 상태
리포트	LLM 기반 상황 요약

송

송희수

PM · AI

- 일정·역할 조율
- AI 모델·데이터 작업

이

이명근

Backend

- FastAPI · PostgreSQL
- callback · WebSocket

오

오택률

Frontend · 발표

- 대시보드·상세·지도
- 시연·발표 구성

김

김운섭

AI

- 시나리오·데이터 설계
- YOLO·XGBoost 검증

공통 작업

문서 작성 · 파트 간 연동 점검 · 통합 테스트 · 시연 리허설

Q&A

우수주의보

개요

배경

한계

제안

구조·기능

개발

시연·효과

팀

